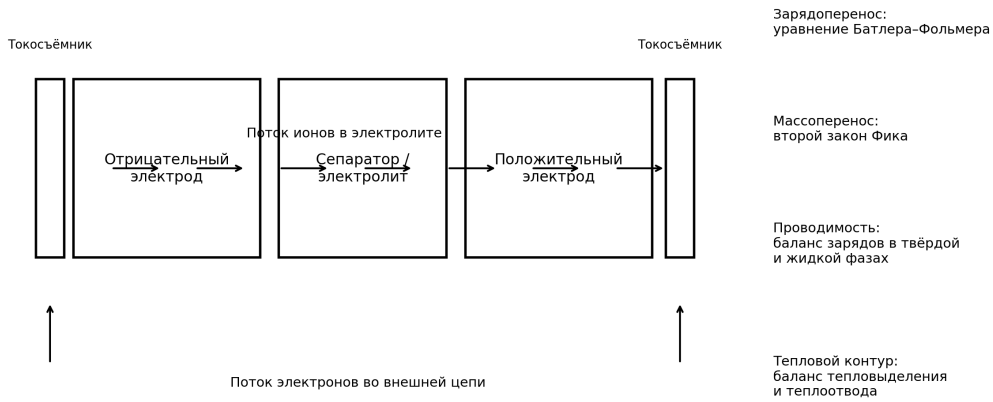
2.1. Физико-математические основы моделирования импеданса аккумуляторных систем

Теоретическое описание комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи должно опираться не на одну изолированную эквивалентную схему, а на систему фундаментальных уравнений, описывающих перенос заряда, перенос вещества, межфазную кинетику и тепловое состояние электрохимической системы. Такой подход соответствует современной логике physics-based battery modeling, где базовой референсной моделью остаётся модель Doyle–Fuller–Newman и её многочисленные расширения (Doyle, Fuller, Newman, 1993; современные расширения и обсуждение DFN как базового стандарта: turn2search8, turn2search15, turn2search13:).

С физической точки зрения тяговая батарея представляет собой многослойную и многомасштабную систему, в которой одновременно протекают: электронный ток в твёрдой фазе, ионный ток в электролите, межфазный перенос заряда на границе электрод–электролит, диффузия интеркалируемых ионов в активных частицах и тепловые процессы, определяющие локальную и среднюю температуру элемента. При переходе к частотному анализу именно суперпозиция этих процессов и формирует спектральную структуру импеданса (современный обзор по EIS для automotive battery systems: turn1search11; обзор по EIS в EV-приложениях: turn1search2:).

Текст перед рисунком.
Для корректного вывода математической модели импеданса необходимо зафиксировать физическую структуру объекта исследования. В рассматриваемой постановке батарея трактуется как система сопряжённых доменов: отрицательного электрода, сепаратора с электролитом, положительного электрода и внешней цепи, между которыми непрерывно перераспределяются электронные, ионные и тепловые потоки.



gl2_fig1_multiscale_model.png

Рисунок 2.1 — Многоуровневая физико-математическая схема тяговой аккумуляторной батареи.

На рисунке представлена обобщённая структурная модель аккумуляторной системы, включающая отрицательный электрод, электролитный сепаратор, положительный электрод и токосъёмники. Внутри системы выделены четыре взаимосвязанных контура описания: перенос электронов во внешней и твёрдой фазе, перенос ионов в электролите, межфазный зарядоперенос на границе электрод–электролит и тепловой контур. Каждому из этих контуров соответствует собственная группа уравнений: балансы заряда, уравнение Батлера–Фольмера, уравнение Фика и уравнение теплового баланса.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он задаёт полную структуру математической модели до перехода к эквивалентным схемам и частотному описанию. Практическая польза заключается в том, что он позволяет однозначно связать наблюдаемые спектральные особенности с конкретными физическими механизмами, а значит — подготовить основу для дальнейшей идентификации диагностических параметров.

2.1.1. Баланс заряда в твёрдой и жидкой фазах

Первым фундаментальным блоком модели является описание распределения электрического потенциала и токов в твёрдой и жидкой фазах. В пористом электроде электронный ток течёт по твёрдой матрице, а ионный — по жидкой фазе электролита. Соответственно, должны быть записаны два уравнения сохранения заряда.

Для твёрдой фазы баланс записывается как

$$\nabla \cdot i_s = -a_s j, \qquad i_s = -\sigma_s \nabla \phi_s,$$

где i_s — плотность тока в твёрдой фазе, a_s — удельная межфазная поверхность, j — плотность межфазной реакции, σ_s — эффективная электронная проводимость электрода, ϕ_s — потенциал твёрдой фазы.

Первая формула представляет собой локальный закон сохранения заряда: дивергенция электронного тока компенсируется межфазным зарядопереносом. Вторая формула является дифференциальной формой закона Ома для эффективной проводящей среды. Такие уравнения используются в DFN-модели и всех её современных производных, поскольку без их учёта невозможно корректно отделить омический вклад спектра от межфазного и диффузионного (основа DFN-моделирования: turn2search8, turn2search21; современное изложение physics-based моделей: turn2search12:).

Для жидкой фазы электролита аналогичный баланс имеет вид

$$\nabla \cdot i_e = a_s j,$$

где i_e — плотность ионного тока в электролите. В концентрированной постановке теории растворов этот ток включает не только миграцию под действием электрического поля, но и вклад концентрационных градиентов. Поэтому в одномерном виде ионный ток обычно записывается как

$$i_e = -\kappa_{\text{eff}} \frac{\partial \phi_e}{\partial x} + \frac{2RT}{F} (1 - t_+^0) \kappa_{\text{eff}} \frac{\partial \ln c_e}{\partial x},$$

где κ_{eff} — эффективная ионная проводимость электролита, t_+^0 — число переноса катиона, c_e — концентрация электролита, ϕ_e — потенциал жидкой фазы. Это выражение выводится из концентрированной теории растворов и является существенно более точным для аккумуляторных систем, чем простая разбавленная Nernst–Planck постановка (DFN использует concentrated solution theory: turn2search3, turn2search11; современные разъяснения по PNP/transport foundations: turn0search22:).

Применение именно этой формы уравнений принципиально важно для настоящей диссертации. Если ограничиться только lumped ECM-представлением, то импеданс будет интерпретироваться лишь как набор подгоняемых параметров. Если же исходить из балансов заряда

в двух фазах, то каждый параметр эквивалентной схемы получает физическое происхождение: R_Ω — из проводимости твёрдой и жидкой фаз, R_{ct} — из межфазной кинетики, диффузионный элемент — из уравнения переноса вещества.

2.1.2. Перенос вещества и диффузия интеркалируемых ионов

Второй фундаментальный блок модели связан с диффузией лития или натрия в активных материалах электрода. Внутри частиц активного материала перенос описывается вторым законом Фика:

$$\frac{\partial c_s}{\partial t} = D_s \nabla^2 c_s,$$

где c_s — концентрация интеркалированного вещества в твёрдой фазе, D_s — коэффициент твёрдофазной диффузии.

Происхождение этого уравнения связано с комбинацией закона сохранения вещества и первого закона Фика $N = -D\nabla c$. Оно используется потому, что именно ограниченность диффузии в твёрдой фазе формирует низкочастотную часть импедансного спектра. Современные работы по physics-based battery models и EIS consistently подтверждают, что при корректном частотном диапазоне именно диффузионные ограничения создают характерный хвост Найквиста и соответствующую фазовую динамику на диаграмме Боде (обзор EIS для automotive applications: turn1search11; critical review of EIS analysis: turn0search15? wait that's DEIS. Use turn1search11 and turn1search2. Need maybe another source on equivalent circuit from physics. Use turn2search20 about physics-based ECM motivated by electrochemistry.)

В сферически-симметричной постановке для активной частицы радиуса R_p уравнение принимает вид

$$\frac{\partial c_s}{\partial t} = \frac{D_s}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial c_s}{\partial r} \right), \qquad 0 < r < R_p.$$

На поверхности частицы поток должен совпадать с межфазным током реакции:

$$-D_s \left. \frac{\partial c_s}{\partial r} \right|_{r=R_p} = \frac{j}{F}.$$

Это граничное условие следует из закона сохранения вещества на границе раздела: поток лития внутрь твёрдой фазы равен межфазной скорости реакции, пересчитанной через число Фарадея.

Для тяговых батарей именно параметр D_s представляет особый интерес, поскольку в процессе старения он фактически становится эффективным коэффициентом, отражающим не только собственно диффузию, но и структурную деградацию материала, образование

блокирующих слоёв, рост неоднородности и потерю доступных путей интеркаляции. Именно поэтому в последующих разделах диссертации диффузионная составляющая спектра будет рассматриваться не как второстепенный хвост, а как самостоятельный диагностический индикатор глубинной деградации.

2.1.3. Межфазная кинетика и уравнение Батлера–Фольмера

Третьим фундаментальным блоком модели является межфазный зарядоперенос на границе электрод–электролит. Стандартным уравнением для описания этой стадии служит уравнение Батлера–Фольмера:

$$j = j_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c F \eta}{RT}\right)\right],$$

где j_0 — обменная плотность тока, α_a и α_c — анодный и катодный коэффициенты переноса, η — перенапряжение реакции.

Современные обзоры подчёркивают, что уравнение Батлера–Фольмера остаётся главным феноменологическим инструментом описания межфазной электрохимической кинетики и применяется как в фундаментальной электрохимии, так и в battery modeling (современный разбор природы и корректного использования Butler–Volmer: turn0search17; обзор происхождения и практического использования: turn0search1:).

Перенапряжение определяется как отклонение межфазной системы от равновесия:

$$\eta = \phi_s - \phi_e - U(c_s, c_e, T),$$

где U — равновесный потенциал электрода. Это выражение следует из определения электрохимического равновесия: если потенциал твёрдой и жидкой фаз, скорректированный на равновесный потенциал, не равен нулю, система находится вне равновесия и возникает межфазный ток.

Для целей импедансного анализа особенно важна линеаризация уравнения Батлера–Фольмера при малом перенапряжении. Если $|\eta| \ll RT/F$, то экспоненты можно разложить в ряд, и получается

$$j \approx j_0 \frac{F}{RT} (\alpha_a + \alpha_c)\eta.$$

При стандартном приближении $\alpha_a + \alpha_c \approx 1$ получаем

$$R_{ct} = \frac{\eta}{j} \approx \frac{RT}{Fj_0}.$$

Это выражение принципиально важно, поскольку именно оно связывает измеряемый спектральный параметр R_{ct} с фундаментальной межфазной кинетикой. В дальнейшем вся прогностическая логика диссертации будет опираться на то, что рост R_{ct} отражает уменьшение j_0, а значит — деградацию реакционной поверхности, ухудшение интерфейса и падение кинетической доступности аккумулятора.

2.1.4. Двойной электрический слой и ёмкостный отклик

На границе электрод–электролит формируется двойной электрический слой, который создаёт ёмкостной отклик системы. В простейшем lumped-приближении импеданс идеальной ёмкости записывается как

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C_{dl}},$$

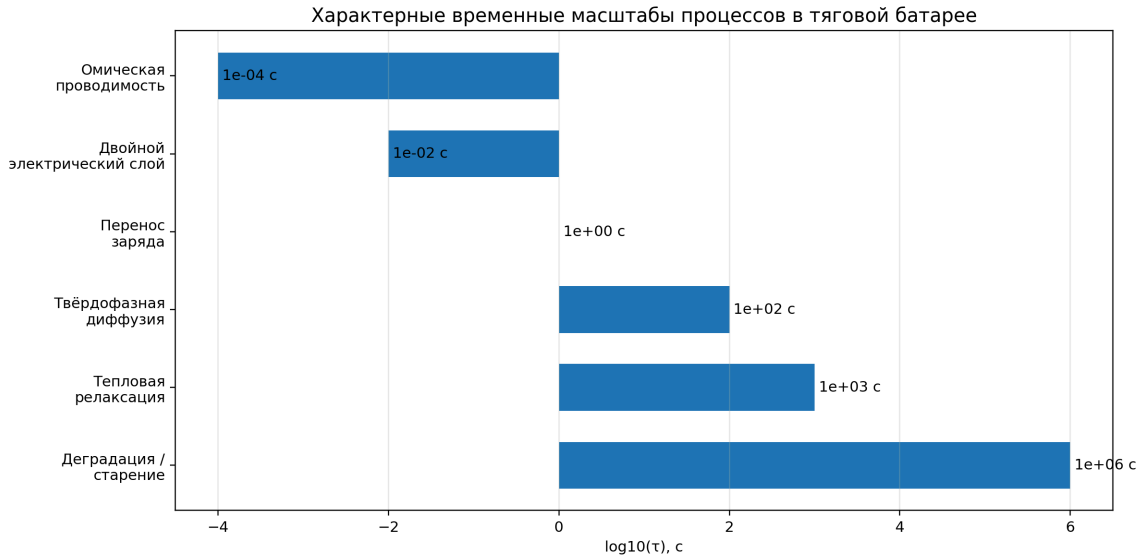
где C_{dl} — ёмкость двойного электрического слоя.

Это выражение выводится из базового соотношения $I = C\, dU/dt$. При гармоническом возбуждении $U(t) = U_0 e^{j\omega t}$ производная приводит к множителю $j\omega$, откуда и возникает частотная зависимость ёмкостного импеданса. Для реальных батарей ёмкостное поведение часто отклоняется от идеального, и вместо идеальной ёмкости вводится CPE-элемент, однако на этапе базовой физико-математической постановки использование C_{dl} как идеализированного ёмкостного элемента полностью оправдано. Более того, в современных physics-based equivalent circuit моделях именно такая исходная ёмкостная интерпретация используется как физическое ядро ECM-параметров (physics-based ECM motivated by electrochemistry: turn2search20:).

2.1.5. Характерные временные масштабы процессов

Одной из причин, по которой EIS оказывается особенно мощным диагностическим инструментом, является различие характерных временных масштабов процессов внутри батареи. Омическая проводимость проявляется на очень малых временах, формирование отклика двойного слоя — на коротких временах, межфазный зарядоперенос — на промежуточных, твёрдофазная диффузия — на значительно более длинных, тепловая релаксация и деградационные процессы — ещё на более медленных.

Текст перед рисунком.
Разделение процессов по временным масштабам объясняет, почему один и тот же спектр может содержать информацию о явлениях принципиально разной физической природы. Это и делает возможным переход от простого измерения сопротивления к многоуровневой диагностике внутреннего состояния батареи.



gl2_fig2_timescales.png

Рисунок 2.2 — Характерные временные масштабы процессов в тяговой батарее.

На рисунке представлены характерные порядки временных масштабов для омической проводимости, отклика двойного электрического слоя, межфазного переноса заряда, твёрдофазной диффузии, тепловой релаксации и деградационных процессов. Видно, что процессы разделены на несколько порядков величины по времени, что обеспечивает частотную селективность метода импедансной спектроскопии.

Научная ценность рисунка заключается в том, что он объясняет физическую основу декомпозиции спектра на отдельные области. Практическая польза состоит в том, что он позволяет обосновать выбор диагностических частотных окон: высокие частоты — для R_Ω, средние — для R_{ct}, низкие — для диффузии, а медленные дрейфовые процессы — для анализа деградационной динамики.

2.1.6. Переход к частотной модели импеданса

С точки зрения дальнейшего диссертационного построения ключевым является следующий шаг: исходная система уравнений баланса заряда, переноса вещества и межфазной кинетики должна быть переведена из временной области в область малых гармонических

возмущений. Иначе говоря, требуется перейти от полной нестационарной модели к линейризованной частотной модели около рабочей точки.

Если каждая искомая переменная представляется в виде

$$y(x,t) = y_0(x) + \tilde{y}(x)e^{j\omega t},$$

где y_0 — стационарная часть, а $\tilde{y}$ — малая комплексная амплитуда возмущения, то после подстановки в исходные уравнения и отбора линейных по $\tilde{y}$ членов получается система уравнений для комплексных амплитуд. Именно эта процедура лежит в основе вывода аналитической модели импеданса из исходной physics-based постановки. Современные работы по DFN и динамической EIS прямо опираются на такой подход при переходе к частотному анализу (DEIS review: turn1search17; DFN-based developments and parameter identification: turn2search13, turn2search12:).

Таким образом, в разделе 2.1 сформирована физико-математическая база модели импеданса тяговой аккумуляторной батареи. Показано, что структура спектра определяется совместным действием балансов заряда в твёрдой и жидкой фазах, диффузии интеркалируемых ионов, межфазной кинетики и ёмкостного отклика двойного электрического слоя. Установлено, что параметры будущей эквивалентной схемы не должны трактоваться как чисто формальные коэффициенты подгонки: каждый из них имеет определённое происхождение в фундаментальной модели. Это позволяет в дальнейшем перейти к аналитическому выводу частотной формы импеданса и затем — к идентификации диагностических и прогностических параметров.

2.2. Вывод аналитической модели комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи

Следующим этапом является переход от общей системы уравнений электрохимического состояния к аналитической частотной модели, пригодной для интерпретации EIS-спектров, параметрической идентификации и последующего построения диагностико-прогностического алгоритма.